
Construction d'indices de prix immobiliers à qualité constante

Pays de la Loire — 2010–2025

Projet réalisé à partir des données DVF/DV3F

Matteo ARNOULT, Marwan-Habib SAIDANI et Burak SEVIMLI

M1 Statistique et Économétrie

UE Conduite de Projet

Université de Strasbourg — 2025/26

Table des matières

1	Introduction	2
2	Sources de données et périmètre de l'étude	2
2.1	Deux millésimes de données DVF	2
2.2	Harmonisation des deux sources	3
3	Construction de l'échantillon d'estimation	3
3.1	Filtres de nettoyage	3
3.2	Segmentation maisons et appartements	4
4	Spécification et estimation des modèles hédoniques	4
4.1	Principe du modèle	4
4.2	Variables de qualité retenues	5
4.3	Gestion des petites communes	5
4.4	Implémentation	5
5	Résultats de l'estimation	6
5.1	Coefficients hédoniques	6
5.2	Interprétation	7
6	Construction et analyse des indices de prix	7
6.1	Construction de l'indice base 100	7
6.2	Évolution par département — Maisons	8
6.3	Répartition spatiale des prix — Maisons (carte choroplèthe)	13
6.4	Trajectoires communales — Maisons (heatmap 2010–2025)	14
6.5	Évolution par département — Appartements	14
6.6	Répartition spatiale des prix — Appartements (carte choroplèthe)	19
6.7	Trajectoires communales — Appartements (heatmap 2010–2025)	20
7	Conclusion	20

1. Introduction

Mesurer l'évolution des prix immobiliers est plus difficile qu'il n'y paraît. Le prix moyen observé à une date donnée ne reflète pas seulement l'état du marché : il dépend aussi de la composition des biens vendus ce mois-là. Si davantage de grands logements ou de biens neufs sont mis en vente, le prix moyen monte mécaniquement, sans que le marché n'ait réellement bougé. C'est ce qu'on appelle le biais de composition.

Pour y remédier, ce projet construit des indices de prix à qualité constante au niveau commune $\times$ mois, pour les maisons et les appartements de la région Pays de la Loire, sur la période 2010–2025. L'idée est simple : comparer des biens comparables d'une période à l'autre, en neutralisant les différences de caractéristiques physiques entre les transactions.

L'outil retenu est la méthode des prix hédoniques. On modélise le log-prix au m² en fonction des caractéristiques observables des biens et d'effets fixes de temps et de lieu. On en déduit ensuite un prix net de qualité pour chaque bien, puis un indice normalisé en base 100 à partir de janvier 2010.

La suite du rapport s'organise ainsi : la section 2 présente les données, la section 3 décrit la construction de l'échantillon, la section 4 expose le modèle économétrique, la section 5 commente les résultats de l'estimation, et la section 6 analyse les indices produits pour les maisons et les appartements.

2. Sources de données et périmètre de l'étude

2.1 Deux millésimes de données DVF

Ce projet mobilise deux sources issues de la base des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), qui recense l'ensemble des transactions immobilières en France.

La première, DV3F (2010–2013), est une base enrichie par le Cerema, disponible au format Parquet. Elle couvre les transactions antérieures à l'ouverture officielle du DVF et comporte 170 713 observations pour la région Pays de la Loire, réparties comme suit : 71 767 en Loire-Atlantique (44), 31 373 en Maine-et-Loire (49), 11 210 en Mayenne (53), 22 881 en Sarthe (72) et 33 482 en Vendée (85).

La seconde, DVF+ (post-2014), est la base officielle en open data, enrichie par le GnDVF. Elle représente 1 072 391 observations après filtrage sur les cinq départements, avec une couverture allant de 71 363 transactions en 2014 jusqu'à 118 688 au pic de 2021.

Une fois fusionnées et harmonisées, les deux sources forment une base de 1 243 104 observations couvrant seize années consécutives (tableau 1).

Table 1 – Volume des données par source

Source	Observations	Période
DV3F 2010–2013	170 713	2010–2013
DVF+ post-2014	1 072 391	2014–2025
Base fusionnée	1 243 104	2010–2025

2.2 Harmonisation des deux sources

Les deux millésimes ne partagent pas exactement la même structure, ce qui a nécessité deux adaptations avant la fusion. D’une part, le nombre de pièces est directement disponible dans DV3F via la variable `number_rooms`, mais doit être reconstruit dans DVF+ par somme pondérée des colonnes `nbapt*pp` et `nbmai*pp`. D’autre part, la variable de surface de terrain `sterr` de DVF+ est renommée `ffsterr` pour correspondre à la nomenclature de DV3F.

Seules les variables communes aux deux sources ont été conservées : identifiants, date, localisation, type de bien, valeur foncière, surface bâtie, indicateur VEFA, nombre de pièces et surface du terrain.

3. Construction de l’échantillon d’estimation

3.1 Filtres de nettoyage

Avant toute modélisation, la base fusionnée est nettoyée en cinq étapes successives pour écarter les observations incohérentes ou atypiques.

1. Transactions multi-communes : les mutations dont le code INSEE contient une virgule — signalant un bien à cheval sur plusieurs communes — sont exclues d’emblée, car elles rendent impossible l’attribution d’un effet fixe communal unique.
2. Nature de la mutation : seules les ventes classiques et les ventes en l’état futur d’achèvement (VEFA) sont conservées. Les échanges, adjudications et autres mutations sont exclus.
3. Prix et surface valides : les observations sans valeur foncière ou sans surface bâtie nulle ou manquante sont supprimées.
4. Nombre de pièces : on retient les biens entre 1 et 15 pièces, afin d’éliminer les valeurs aberrantes dues à des erreurs d’agrégation.
5. Prix au m² : on exclut les transactions hors de la fourchette $[300\,e; 15\,000\,e]$, qui correspondent à des erreurs de saisie ou à des transactions très atypiques.

Au total, ces filtres écartent environ 34 % de la base initiale, principalement lors de l’étape de validation du prix et de la surface (tableau 2).

Table 2 – Pipeline de nettoyage de l'échantillon

Étape	Observations	% restant
Base fusionnée	1 243 104	100,0 %
Exclusion transactions multi-communes	1 240 825	99,8 %
Ventes / VEFA uniquement	1 221 350	98,2 %
Prix et surface valides	865 937	69,7 %
Nombre de pièces entre 1 et 15	830 826	66,8 %
Prix au m ² ∈ [300; 15 000] €	817 758	65,8 %

La variable dépendante est ensuite définie comme le log du prix au m² :

$$y_i = \log(p_i), \quad p_i = \frac{\text{valeurfonc}_i}{\text{sbat}_i}$$

Cette transformation logarithmique stabilise la variance — les distributions de prix sont fortement asymétriques à droite — et permet d'interpréter les coefficients directement comme des effets relatifs en pourcentage.

3.2 Segmentation maisons et appartements

Les maisons et les appartements obéissent à des logiques de prix différentes, tant en termes de niveaux que de surfaces ou de localisation. Cela justifie une estimation séparée des deux modèles. La classification repose sur la codification Cerema/GnDVF : les codes commençant par 11 désignent les maisons, ceux commençant par 12 les appartements.

Table 3 – Statistiques descriptives par segment

Segment	Observations	Médiane surface	Médiane pièces
Maisons	563 111	92 m ²	4
Appartements	235 428	56 m ²	3

Les appartements sont nettement plus petits que les maisons et présentent des structures de prix très différentes, ce qui confirme la pertinence d'une modélisation séparée.

4. Spécification et estimation des modèles hédoniques

4.1 Principe du modèle

Le modèle hédonique part d'une idée simple : le prix d'un bien immobilier est la somme des valeurs implicites de ses attributs. En modélisant ces attributs conjointement avec

des effets fixes de temps et de lieu, on peut isoler l'évolution pure des prix de marché, indépendamment des caractéristiques des biens échangés. Le modèle estimé est le suivant :

$$y_i = \alpha + x_i' \beta + \gamma_{t(i)} + \mu_{c(i)} + \delta_{d(i)} + \theta_{d(i) \times a(i)} + \varepsilon_i \quad (4.1)$$

où $y_i = \log(p_i)$ est le log-prix au m², x_i le vecteur de caractéristiques du bien, $\gamma_{t(i)}$ un effet fixe mois×année, $\mu_{c(i)}$ un effet fixe commune, $\delta_{d(i)}$ un effet fixe département, et $\theta_{d(i) \times a(i)}$ une interaction département×année capturant des dynamiques régionales différenciées.

4.2 Variables de qualité retenues

Les caractéristiques physiques incluses dans x_i diffèrent selon le segment. Pour les maisons, on retient le nombre de pièces, l'indicateur VEFA et le log de la surface du terrain $\log(\text{ffsterr} + 1)$: la transformation logarithmique traduit l'hypothèse de rendements décroissants de la surface, et le +1 évite les erreurs lorsque la surface est nulle. Pour les appartements, seuls le nombre de pièces et l'indicateur VEFA sont inclus, la surface du terrain n'étant pas pertinente pour ce type de bien.

4.3 Gestion des petites communes

Pour les communes ayant peu de transactions, introduire un effet fixe individuel poserait un problème d'identification : la variable indicatrice absorberait du bruit plutôt qu'un vrai niveau local de prix. On fixe donc un seuil de 50 transactions sur l'ensemble de la période. Les communes en dessous de ce seuil sont regroupées dans une catégorie TINY à effet fixe commun, puis leur niveau local est recalé après estimation via la moyenne des résidus :

$$\log P_i^{\text{net}} \leftarrow \log P_i^{\text{net}} + \bar{e}_c, \quad \bar{e}_c = \mathbb{E}[e_i \mid c(i) = c], \quad \forall c \in \mathcal{C}_{\text{tiny}}$$

Table 4 – Répartition grandes communes / petites communes

Segment	Communes totales	Communes TINY	Grandes communes
Maisons	1501	259	1242
Appartements	803	675	128

4.4 Implémentation

L'estimation est réalisée avec `feols()` du package `fixest`, conçu pour les modèles à effets fixes de grande dimension. La syntaxe pour les maisons est :

```
feols(y_i ~ number_rooms + vefa + log(ffsterr + 1) |
      mois_annee + coddep + commune_fe + coddep^anneemut,
      data = dt_maisons)
```

La barre verticale sépare les variables continues des effets fixes. L'opérateur $\wedge$ spécifie l'interaction département $\times$ année.

5. Résultats de l'estimation

5.1 Coefficients hédoniques

Le tableau 5 présente les coefficients estimés pour les variables de qualité ainsi que le nombre d'effets fixes identifiés dans chaque modèle. Les effets fixes individuels ne sont pas reportés : leur volume rend toute lecture synthétique impossible, et c'est précisément leur extraction qui permettra de construire les indices dans la section suivante.

Table 5 – Coefficients hédoniques — modèles maisons et appartements

	Maisons	Appartements
Nombre de pièces	−0,0371*** (0,000451)	−0,0639*** (0,000499)
VEFA	+0,2358*** (0,009603)	+0,4208*** (0,002454)
$\log(\text{ffsterr} + 1)$	+0,0350*** (0,000332)	—
EF mois $\times$ année	186	186
EF département	5	5
EF commune	1 243	129
EF dép. $\times$ année	80	80
Observations	563 111	235 428
R^2 ajusté	0,538	0,585
R^2 within	0,027	0,169
RMSE	0,377	0,326

Écart-types IID entre parenthèses. *** $p < 0,001$.

Variable dépendante : $\log(\text{prix au m}^2)$. EF = effets fixes.

5.2 Interprétation

Les trois coefficients sont significatifs au seuil de 0,1 % et leurs signes sont économiquement cohérents.

Le nombre de pièces a un effet négatif sur le prix au m² dans les deux segments (−0,037 pour les maisons, −0,064 pour les appartements). Cela peut sembler contre-intuitif, mais s'explique simplement : à surface bâtie identique, un bien avec plus de pièces a des pièces plus petites, ce qui réduit sa valeur au m². L'effet est plus marqué pour les appartements, où la taille des pièces joue un rôle plus déterminant dans la valorisation.

La prime VEFA est positive et forte dans les deux segments. Elle est particulièrement élevée pour les appartements (+42 %), ce qui reflète la part importante du promoteur dans la chaîne de valeur de l'immobilier neuf collectif ainsi que la prime accordée par les acheteurs pour les garanties et les performances énergétiques. Pour les maisons, cette prime s'établit à +24 %.

La surface de terrain valorise positivement les maisons, avec des rendements décroissants capturés par la transformation logarithmique. Concrètement, une hausse de 10 % de la surface du terrain correspond à une hausse d'environ 0,35 % du prix au m².

Le R^2 ajusté atteint 0,54 pour les maisons et 0,58 pour les appartements, ce qui est élevé pour ce type de modèle sur données individuelles. Le R^2 within est plus faible (0,027 et 0,169), ce qui est cohérent : une fois les effets fixes de temps et de lieu absorbés, les variables de qualité n'expliquent qu'une petite part de la variance résiduelle. C'est précisément l'objectif de la méthode — la variance est surtout captée par les effets fixes, pas par les caractéristiques physiques.

6. Construction et analyse des indices de prix

6.1 Construction de l'indice base 100

Une fois le modèle estimé, on calcule pour chaque transaction son log-prix net de qualité, c'est-à-dire la valeur prédite débarrassée de la contribution des caractéristiques physiques :

$$\log P_i^{\text{net}} = \hat{y}_i - \hat{\beta}' x_i$$

On agrège ensuite par commune et par mois en prenant la médiane de $\log P_i^{\text{net}}$, plus robuste aux valeurs extrêmes que la moyenne. Les mois sans transaction sont complétés par prédiction sur un bien de référence, corrigée du résidu moyen communal pour les petites communes.

L'indice base 100 en janvier 2010 est alors :

$$I_{c,t} = 100 \times \exp(\widetilde{\log P_{c,t}} - \widetilde{\log P_{c,t_0}}), \quad t_0 = \text{janvier 2010}$$

Exemple d'interprétation. Supposons qu'une commune ait un log-prix net de qualité égal à 7,20 en janvier 2010 (période de référence), et à 7,60 en janvier 2022. L'indice s'écrit alors :

$$I_{c,2022} = 100 \times \exp(7,60 - 7,20) = 100 \times \exp(0,40) \approx 149 \quad (6.1)$$

Cela signifie que le prix à qualité constante a augmenté d'environ 49 % entre janvier 2010 et janvier 2022 dans cette commune.

6.2 Évolution par département — Maisons

Les figures 1 à 5 présentent l'évolution du niveau de prix à qualité constante (en €/m², lissé sur 12 mois) pour chacun des cinq départements, avec deux communes contrastées aux côtés de la moyenne départementale.

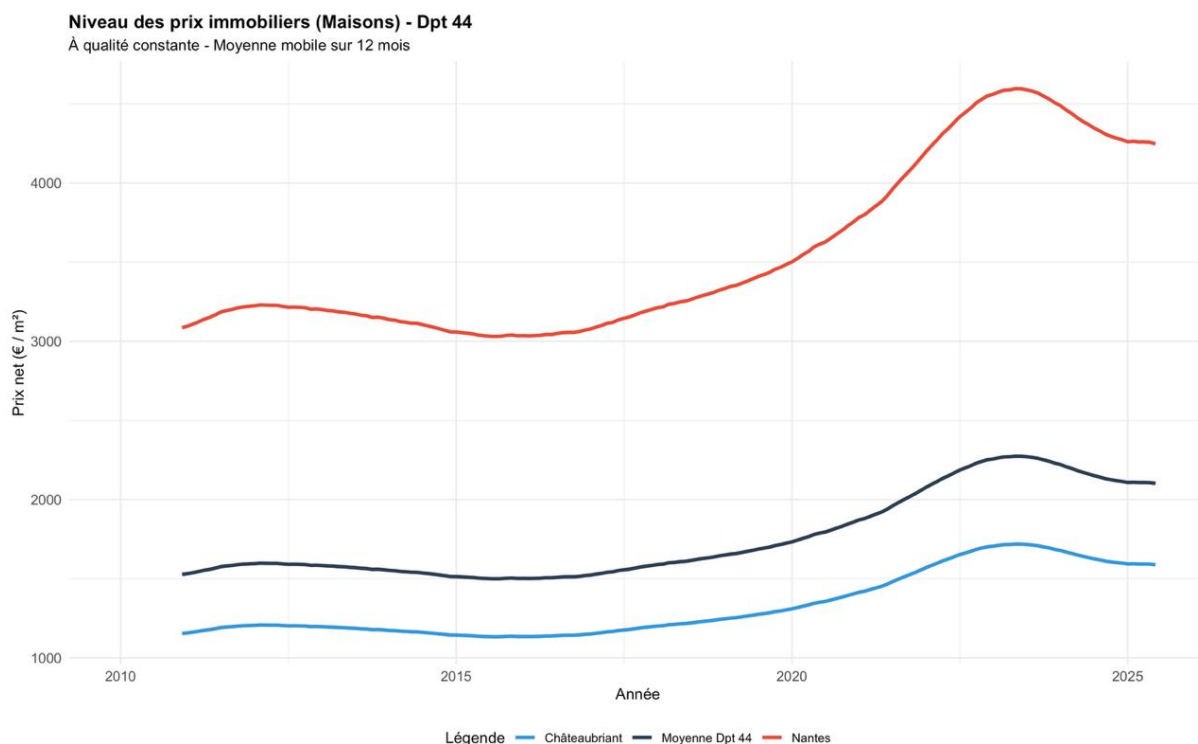


Figure 1 — Niveau des prix (Maisons) — Loire-Atlantique (dép. 44).

La Loire-Atlantique est le département le plus cher de la région, largement tiré par Nantes. Après une phase de stabilité entre 2011 et 2018 autour de 3 100 €/m², les prix nantais s'envolent à partir de 2019 pour atteindre près de 4 700 € au pic de 2023, soit une hausse de plus de 50 % en cinq ans. Une correction modérée s'amorce ensuite. Châteaubriant, à l'inverse, reste dans une fourchette stable entre 1 200 et 1 700 €/m², illustrant le fort écart entre pôle métropolitain et marché rural au sein d'un même département.

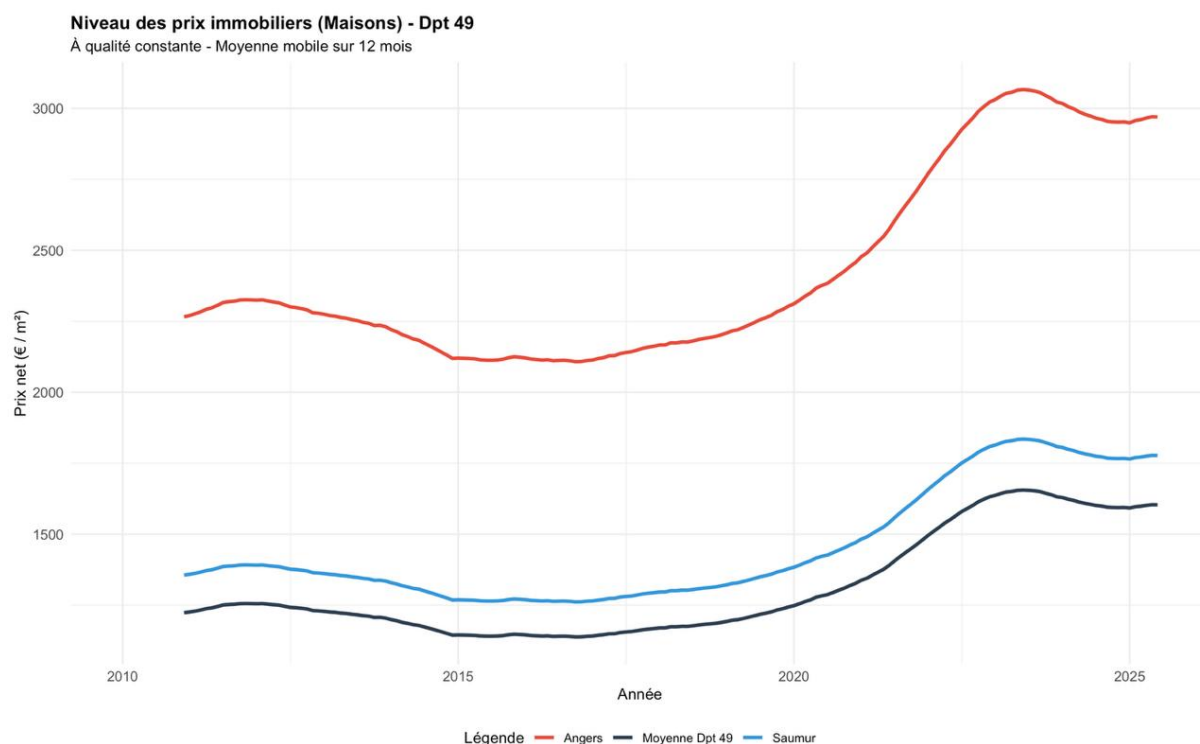


Figure 2 – Niveau des prix (Maisons) — Maine-et-Loire (dépt. 49).

Le Maine-et-Loire suit une dynamique comparable à la Loire-Atlantique, mais à un niveau inférieur. Angers connaît une croissance soutenue à partir de 2020, atteignant $3\,050\text{ €/m}^2$ en 2024, contre $2\,300\text{ €}$ en 2011. Saumur progresse en parallèle de façon plus modérée, entre $1\,300$ et $1\,850\text{ €/m}^2$. Dans les deux cas, le creux de 2014–2016 est clairement visible avant la reprise.

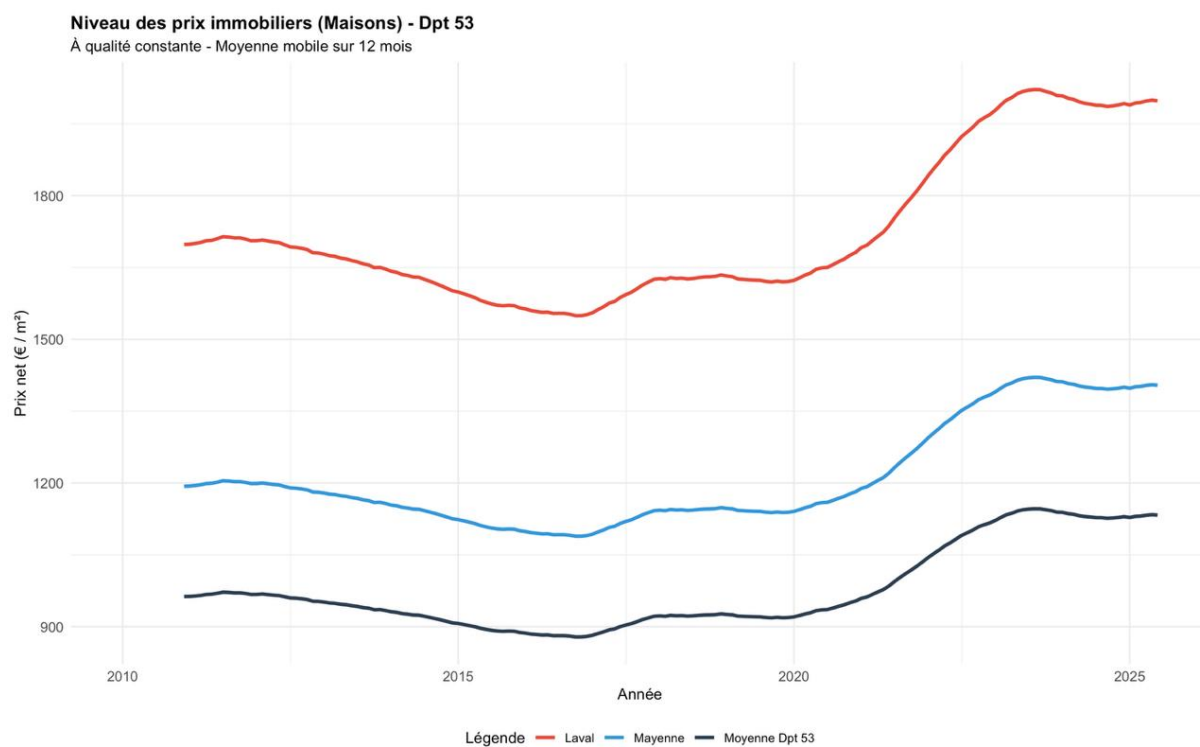


Figure 3 – Niveau des prix (Maisons) — Mayenne (dépt. 53).

La Mayenne affiche les prix les plus bas de la région. Sa moyenne départementale passe sous les 900 €/m² vers 2016, avant de remonter à environ 1 150 € en 2025. Laval se distingue avec une forte accélération post-2020, dépassant 1 900 €/m², tandis que la ville de Mayenne suit une progression plus timide, entre 1 100 et 1 400 €.

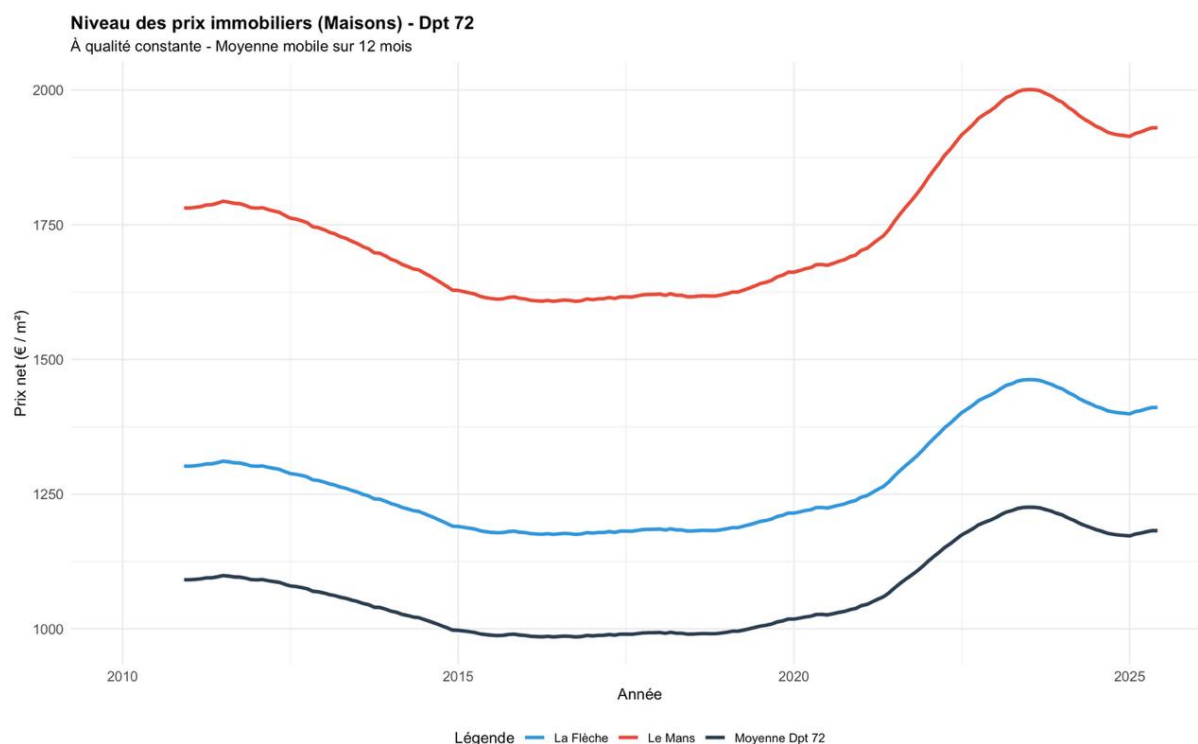


Figure 4 – Niveau des prix (Maisons) — Sarthe (dép. 72).

La Sarthe partage avec la Mayenne les niveaux les plus bas de la région. Sa moyenne départementale touche le fond autour de 1 000 €/m² en 2015–2016. Le Mans reste le marché le plus dynamique du département, entre 1 600 et 2 000 €/m², tandis que La Flèche évolue de manière stable autour de 1 200–1 450 €. La reprise post-2020, bien que présente, reste moins marquée qu’ailleurs dans la région.

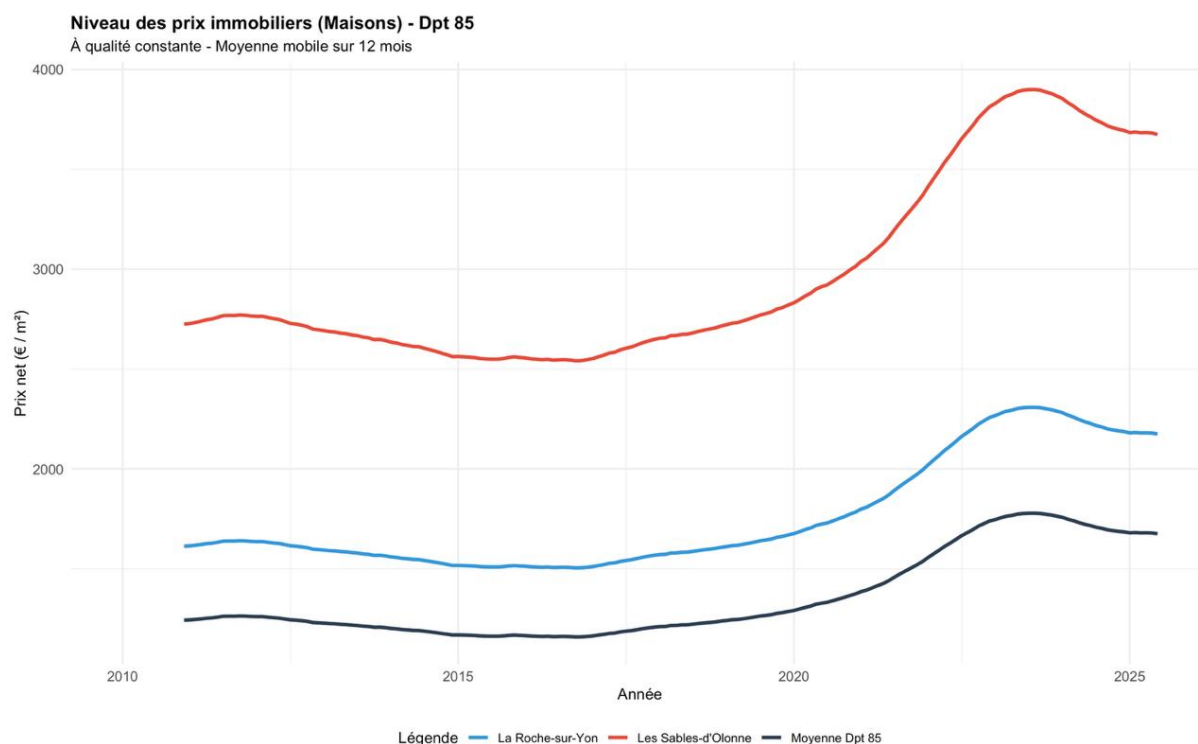


Figure 5 – Niveau des prix (Maisons) — Vendée (dép. 85).

La Vendée présente la progression la plus spectaculaire de la région. Les Sables-d'Olonne s'envolent après 2020, passant de 2 700 €/m² en 2019 à près de 3 900 € en 2024, soit une hausse de plus de 40 % en quatre ans, portée par la demande de biens côtiers et de résidences secondaires. La Roche-sur-Yon croît plus modérément, entre 1 600 et 2 400 €/m².

6.3 Répartition spatiale des prix — Maisons (carte choroplèthe)

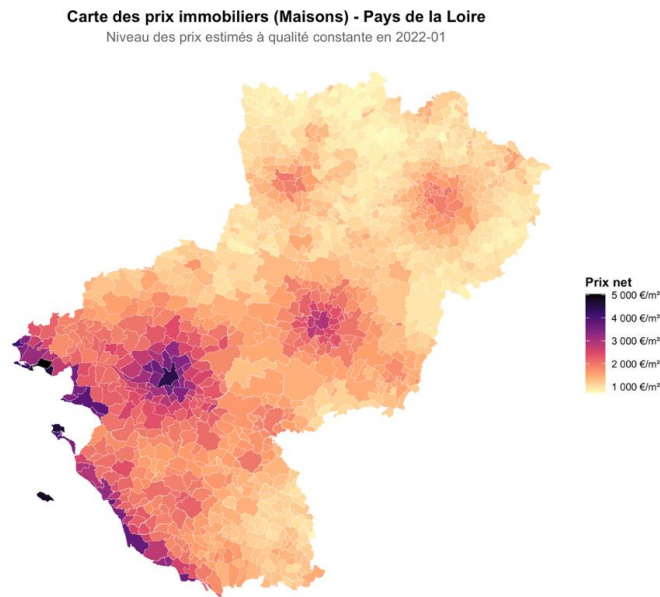


Figure 6 – Carte choroplèthe des prix nets à qualité constante (Maisons, janvier 2022). Palette *magma* : du jaune clair (prix bas) au violet foncé (prix élevés), plafonnée à 5 000 €/m².

La carte de janvier 2022 révèle une géographie des prix très structurée. Deux pôles de cherté se dégagent clairement : le littoral vendéen (île de Noirmoutier, île d’Yeu, Les Sables-d’Olonne), où la pression touristique pousse les prix au-delà de 4 000 €/m², et la métropole nantaise, avec un gradient centre-périphérie très visible. À l’inverse, les espaces ruraux de la Mayenne et de la Sarthe restent sous les 1 500 €/m². Cette dualité littoral/intérieur est une caractéristique durable du marché immobilier ligérien.

6.4 Trajectoires communales — Maisons (heatmap 2010–2025)

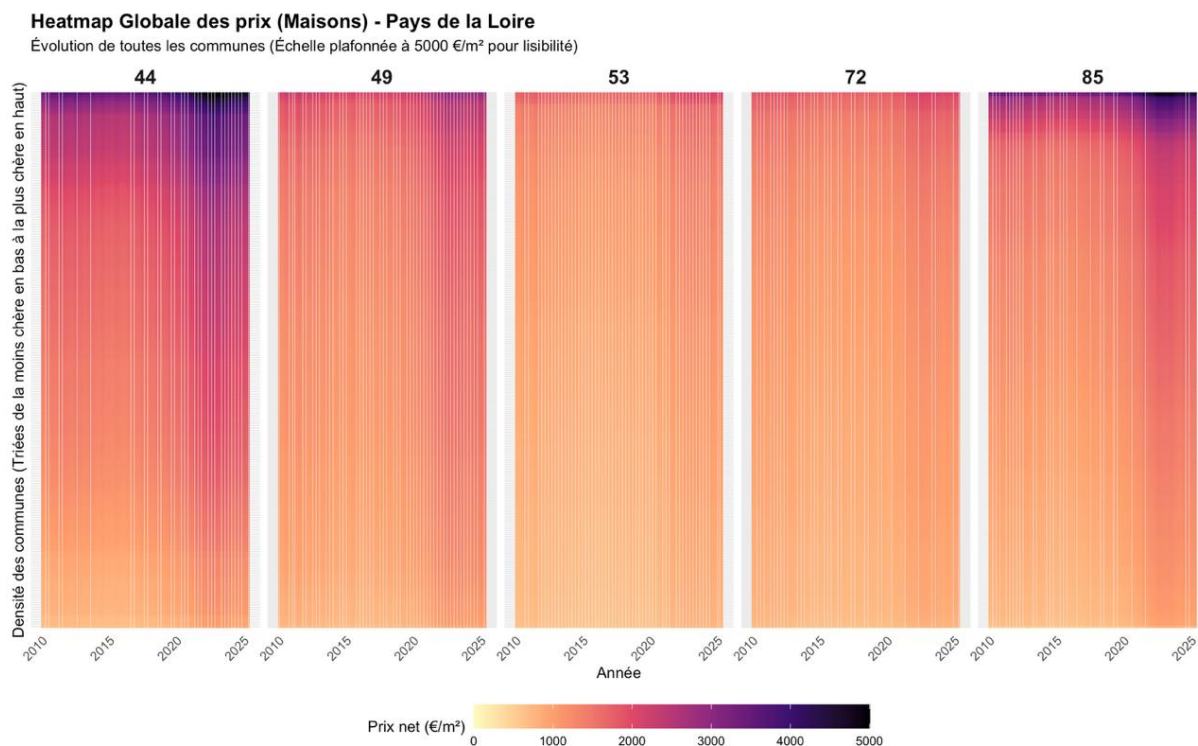


Figure 7 — Heatmap des prix nets à qualité constante par commune, 2010–2025 (Maisons). Chaque ligne est une commune, triée par niveau de prix moyen. Palette *magma*, plafonnée à 5 000 €/m².

Cette représentation synthétise en une seule image l'ensemble des trajectoires communales. L'assombrissement net de la palette à partir de 2020–2021 dans les cinq facettes témoigne d'une hausse synchronisée et généralisée des prix dans toute la région. L'hétérogénéité intra-départementale est par ailleurs la plus forte dans le 44 et le 85, où le gradient vertical de couleur est bien plus prononcé que dans le 53 ou le 72, dont les marchés sont plus homogènes. Enfin, une légère décoloration apparaît à partir de 2023–2024 dans les communes les plus chères du 44 et du 85, confirmant l'amorce d'une correction dans les marchés les plus tendus.

6.5 Évolution par département — Appartements

Le même exercice est conduit pour les appartements. Les niveaux de prix sont structurellement plus élevés au m², et les dynamiques varient sensiblement selon les marchés locaux.

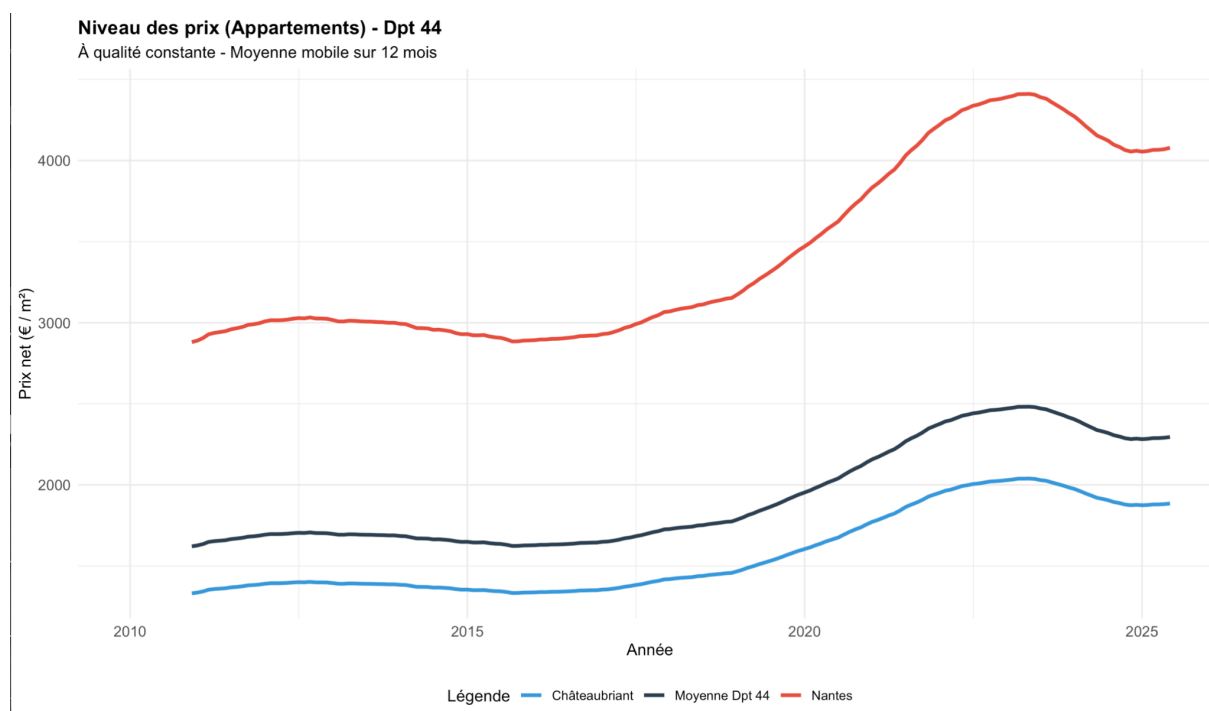


Figure 8 – Niveau des prix (Appartements) — Loire-Atlantique (dépt. 44).

Nantes confirme sa position de marché le plus tendu de la région pour les appartements. Après une relative stabilité autour de 2 900–3 100 €/m² jusqu'en 2018, les prix s'envolent pour dépasser 4 600 € au pic de 2023–2024, avant une correction marquée vers 4 100 €. La moyenne départementale suit la même tendance, portée par le poids de Nantes, tandis que Châteaubriant reste nettement plus abordable, progressant de 1 400 à 2 050 €/m² sur la période.

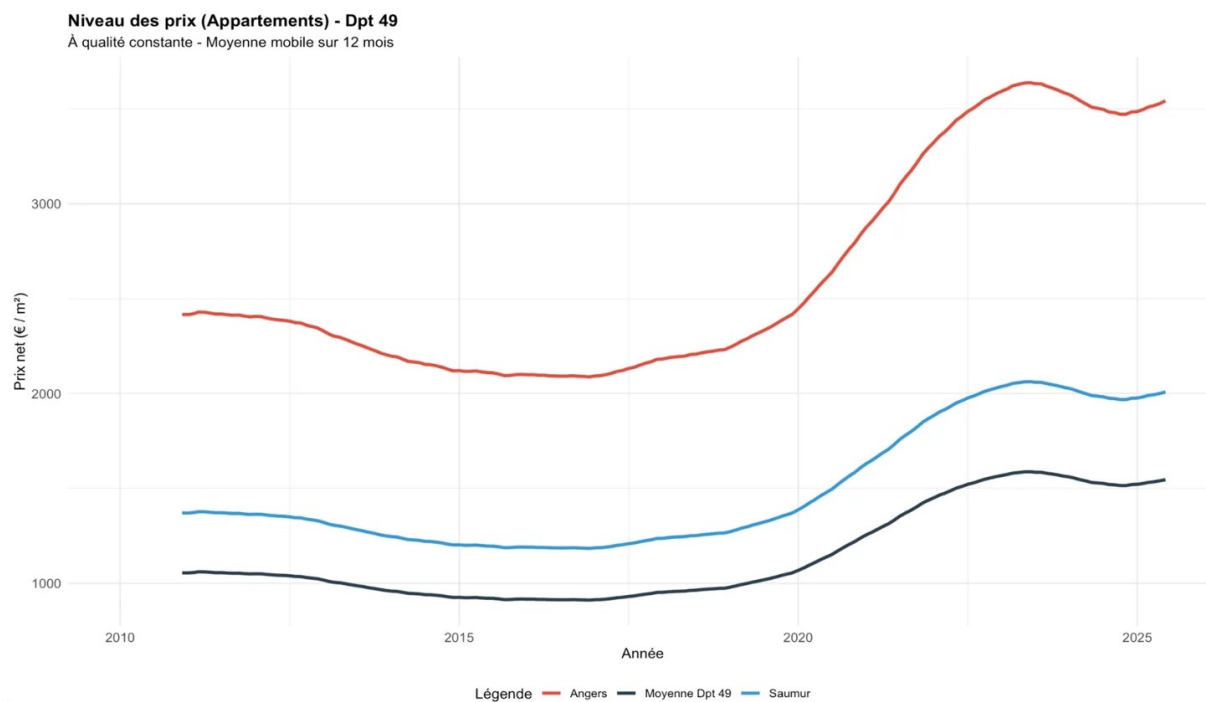


Figure 9 – Niveau des prix (Appartements) — Maine-et-Loire (dép. 49).

Le Maine-et-Loire affiche une dynamique particulièrement forte pour les appartements. Angers part de 2 450 €/m² en 2011 et atteint plus de 3 700 € en 2024, soit une hausse de plus de 50 % en treize ans. Saumur bénéficie d’une progression soutenue à partir de 2020, passant de 1 200 à plus de 2 000 €/m². La moyenne départementale, tirée vers le bas par les communes rurales, reste autour de 1 000–1 550 €.

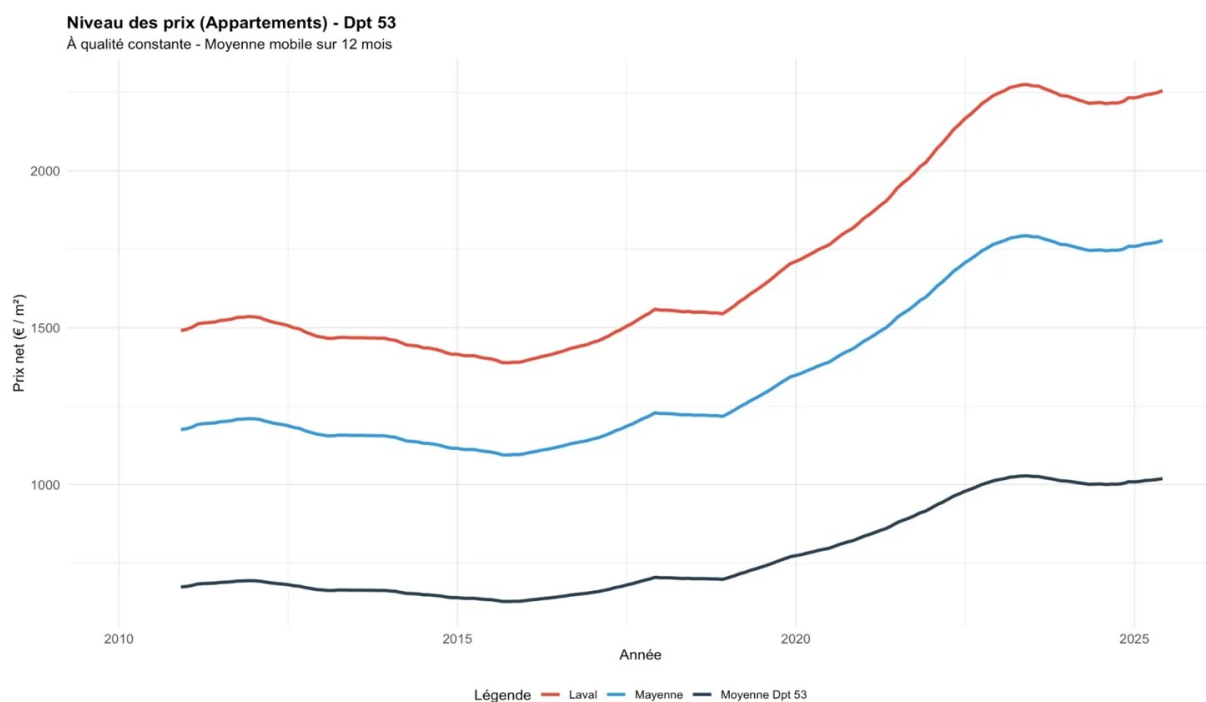


Figure 10 – Niveau des prix (Appartements) — Mayenne (dép. 53).

En Mayenne, le marché des appartements est structurellement moins développé qu'ailleurs, ce qui explique la forte dispersion entre communes. Laval démarre autour de 1 500 €/m² et franchit les 2 300 € en 2024, une progression notable pour ce marché de taille modeste. La ville de Mayenne suit une trajectoire plus progressive, passant de 1 200 à 1 750 €. La moyenne départementale reste sous les 1 000 €, avec une accélération nette uniquement à partir de 2021.

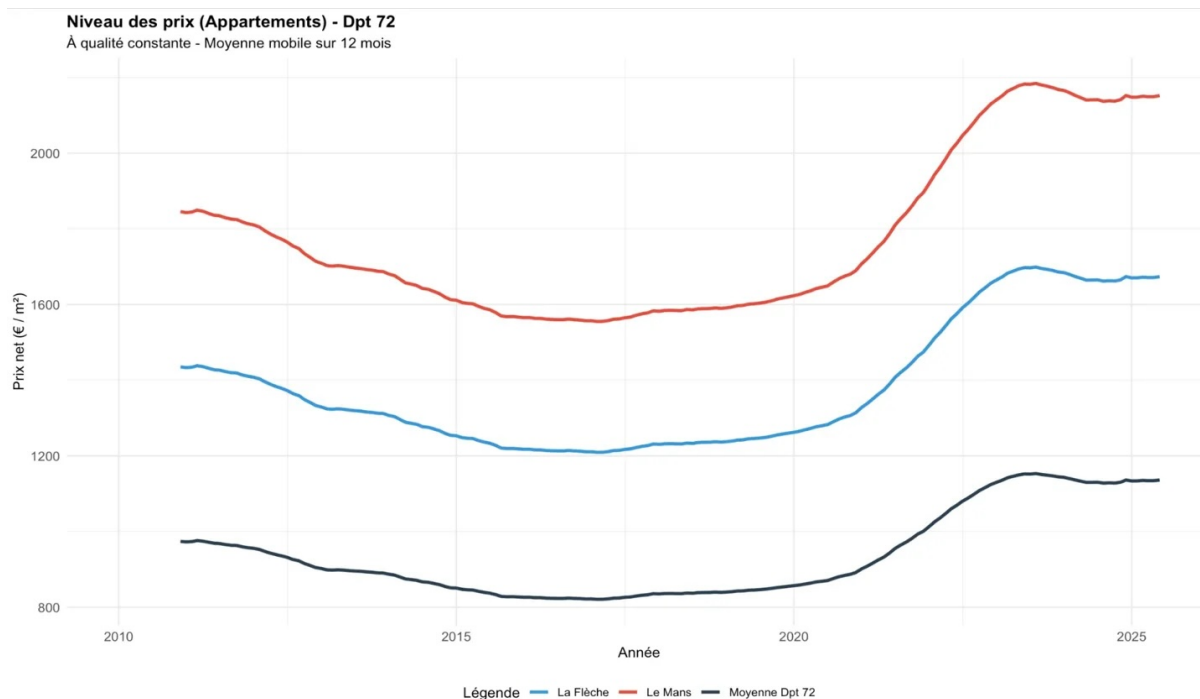


Figure 11 – Niveau des prix (Appartements) — Sarthe (dépt. 72).

La Sarthe présente le marché des appartements le plus abordable de la région, avec une moyenne départementale passant de 900 à 1 150 €/m² sur la période. Le Mans, seule ville d'envergure du département, évolue entre 1 750 et 2 150 €/m², avec une forte accélération à partir de 2021. La Flèche suit une dynamique plus modérée, entre 1 350 et 1 650 €.

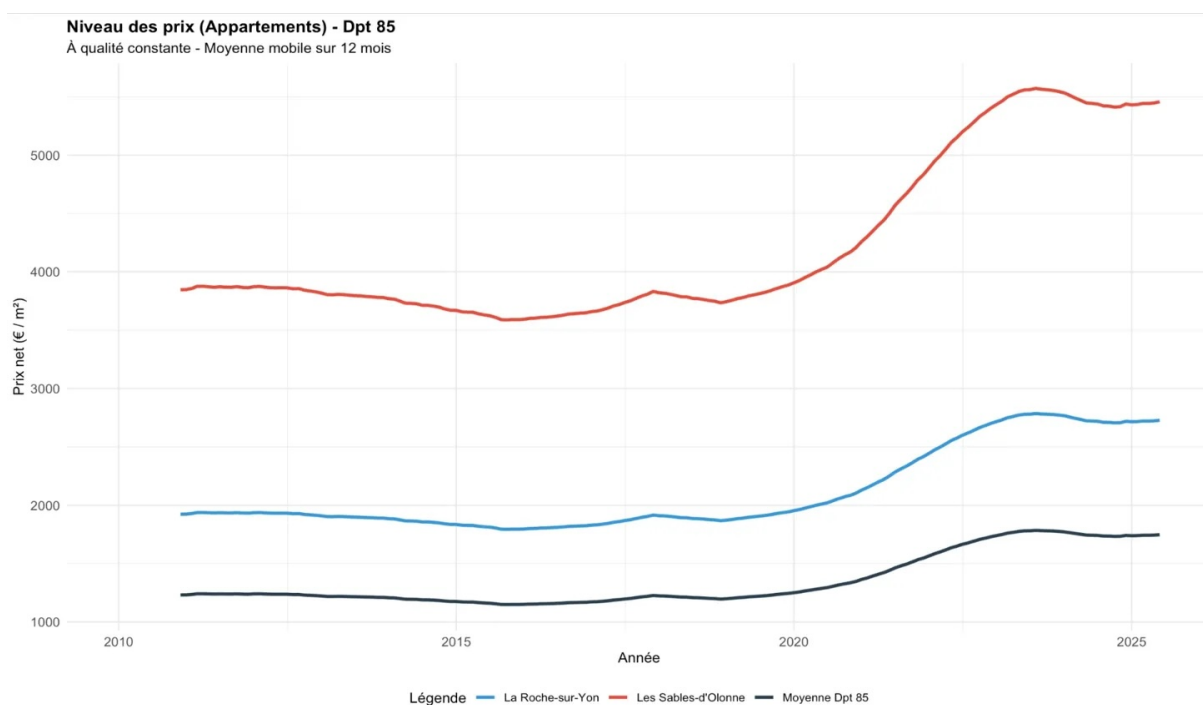


Figure 12 – Niveau des prix (Appartements) — Vendée (dépt. 85).

La Vendée se distingue une nouvelle fois par l'envolée de son marché côtier. Les appartements des Sables-d'Olonne, qui s'établissaient déjà à 3 800 €/m² en 2011, franchissent les 5 600 € au pic de 2024, soit une progression de près de 50 % sur la période. La Roche-sur-Yon progresse plus modérément, de 1 950 à 2 750 €/m², tandis que la moyenne départementale reste autour de 1 200–1 800 €.

6.6 Répartition spatiale des prix — Appartements (carte choroplèthe)

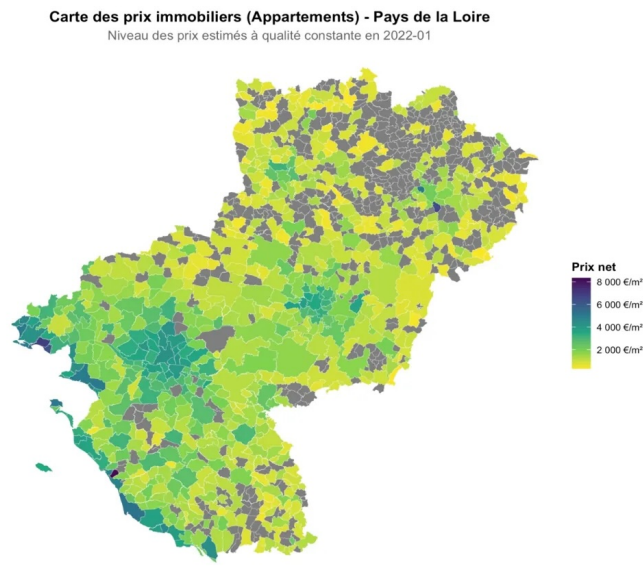


Figure 13 – Carte choroplèthe des prix nets à qualité constante (Appartements, janvier 2022). Palette *viridis* : du jaune (prix bas) au violet foncé (prix élevés), plafonnée à 8 000 €/m². Les communes en gris n'ont aucune transaction ce mois-là.

Par rapport aux maisons, la carte des appartements révèle une couverture géographique bien plus restreinte : de nombreuses communes rurales apparaissent en gris, faute de transactions sur ce segment en janvier 2022. Les prix les plus élevés se concentrent sur le littoral vendéen et autour de Nantes, avec des valeurs dépassant 4 000–6 000 €/m² dans les communes les plus attractives. Le reste de la région présente des prix plus homogènes, autour de 1 500–2 500 €/m², avec une couverture territoriale bien plus fragmentée que pour les maisons.

6.7 Trajectoires communales — Appartements (heatmap 2010–2025)

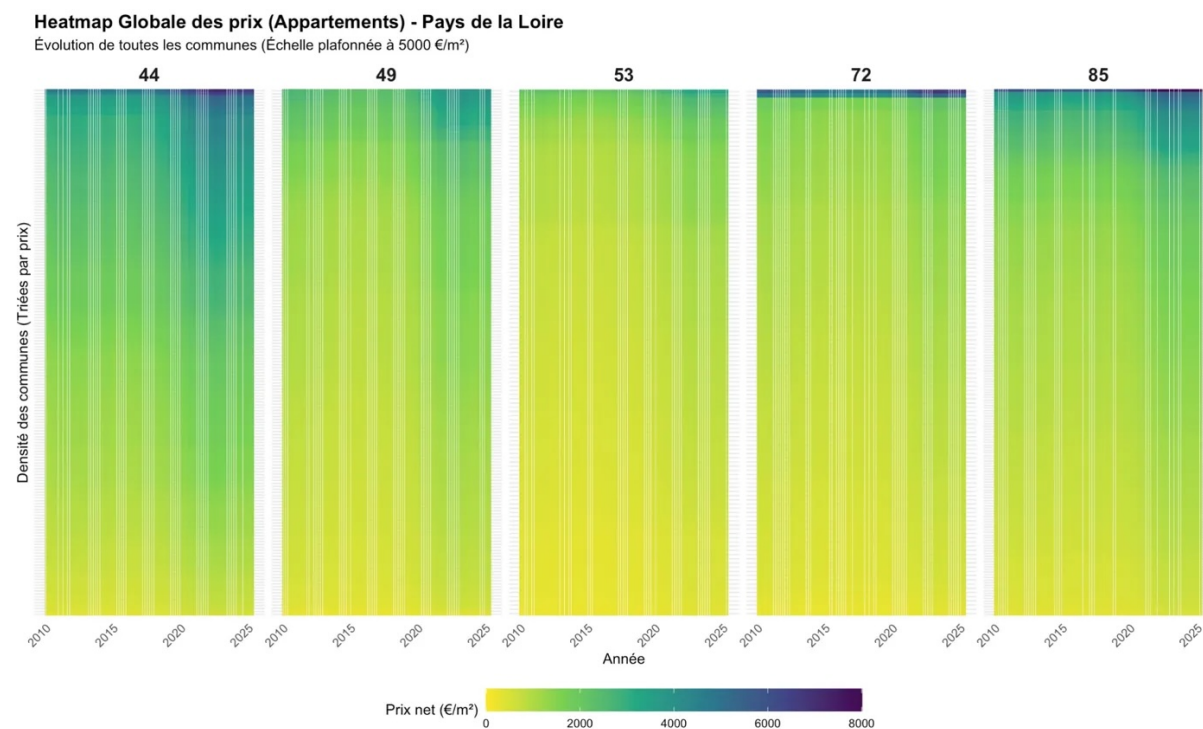


Figure 14 – Heatmap des prix nets à qualité constante par commune, 2010–2025 (Appartements). Palette *viridis*, plafonnée à 8 000 €/m².

La heatmap des appartements présente des caractéristiques distinctes de celle des maisons. Le nombre de communes représentées est bien plus faible, ce qui confirme la concentration géographique de ce segment dans les centres urbains. La hausse post-2020 est tout aussi visible, avec un assombrissement progressif dans l'ensemble des départements à partir de 2021. On note par ailleurs la présence de quelques communes très chères dans le 44 et le 72, en haut de chaque facette, qui correspondent vraisemblablement à des marchés de niche comme le front de mer ou les centres historiques.

7. Conclusion

Ce projet a permis de construire des indices de prix immobiliers à qualité constante pour l'ensemble des communes des Pays de la Loire, à partir de plus de 800 000 transactions retenues sur la période 2010–2025. La méthode hédonique, implémentée via des modèles à effets fixes multiples, permet d'isoler l'évolution réelle des prix de l'effet de composition des biens vendus.

Plusieurs tendances se dégagent des résultats. La période 2010–2019 est d'abord marquée par une relative stabilité, avec un creux prononcé autour de 2014–2016 dans l'ensemble des marchés, aussi bien pour les maisons que pour les appartements. À partir de 2020, une hausse rapide et généralisée s'enclenche dans les deux segments, portée par

les effets du télétravail, la recherche d'espace et des taux d'intérêt historiquement bas. Cette dynamique est particulièrement intense sur le littoral vendéen et dans les grandes agglomérations comme Nantes et Angers, avec des progressions dépassant 40 à 50 % en quatre ans. Une correction partielle s'amorce ensuite en 2023–2024 dans les marchés les plus tendus, sans pour autant effacer les gains accumulés.

Sur le plan spatial, les cartes choroplèthes confirment un fort gradient littoral/intérieur et centre/périphérie, qui structure durablement les niveaux de prix dans la région. Le marché des appartements, plus concentré géographiquement, amplifie ces contrastes par rapport aux maisons.

En perspective, plusieurs extensions permettraient d'enrichir ces résultats : intégration des performances énergétiques (DPE), prise en compte de variables d'accessibilité comme la distance aux gares ou aux bassins d'emploi, ou encore construction d'indices en base 100 comparables entre les deux segments pour suivre l'évolution relative des prix maisons/appartements au fil du temps.